

KINH NGHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG SỐ CHO NỀN KINH TẾ SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

Ths. Võ Mai Trang*

Bài viết này tập trung phân tích và đánh giá kinh nghiệm quản lý nhà nước về phát triển hạ tầng số cho nền kinh tế số của một số quốc gia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, nhằm gợi ý một số cơ chế chính sách, góp phần đưa hạ tầng số của Việt Nam phát triển cùng nhịp với các nước phát triển trên thế giới, trở thành động lực phát triển nền kinh tế số.

• Từ khóa: kinh tế số, quản lý, hạ tầng số, chính sách...

This article focuses on analyzing and evaluating the state management experience in developing digital infrastructure for the digital economy of some countries and lessons learned for Vietnam. To suggest a number of policy mechanisms, contributing to Vietnam's digital infrastructure developing in line with developed countries in the world, becoming a driving force for the development of the digital economy.

• Key words: digital economy, management, digital infrastructure, policy...

Ngày gửi bài: 14/12/2023

Ngày gửi phản biện: 20/12/2023

Ngày nhận và sửa sau phản biện: 12/3/2024

Ngày chấp nhận đăng: 02/4/2024

Đặt vấn đề

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức đối với mỗi quốc gia, tổ chức và cá nhân. Điều này đã và đang tác động ngày càng mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội đất nước. Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nghiên cứu nắm bắt, nâng cao năng lực tiếp cận và chủ động tham gia cuộc. Việt Nam cũng là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển kinh tế số nhanh.

Tuy nhiên, Việt Nam hiện đang đối mặt với nhiều rào cản trong quá trình phát triển kinh tế số như: hạ tầng cho kinh tế số chưa đồng bộ, năng lực kết nối số còn thấp, hệ thống thể chế chưa thực sự tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế số, nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển kinh tế số còn thiếu và yếu, thiếu quy định về bảo vệ người tiêu dùng... Đặc biệt hạ tầng số còn đang ở tình trạng xây dựng riêng rẽ, độc lập, do đó chưa đảm bảo tính liên tục của dịch vụ. Việc chia sẻ cơ sở dữ liệu giữa các bộ/ngành chưa đồng bộ do mỗi bộ/ngành đều đang sử dụng hệ thống máy chủ và quản trị dữ liệu riêng, dẫn đến tình trạng chưa thống nhất dữ liệu quốc gia. Bên cạnh đó, khung pháp lý cho phát triển hạ tầng số chưa đầy đủ. Vì vậy nghiên cứu kinh nghiệm của các quốc gia về phát triển hạ tầng số cũng như quản lý nhà nước về phát triển hạ tầng số có ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh tế số Việt Nam.

Kinh nghiệm của các quốc gia châu Âu

Kinh nghiệm của các quốc gia châu Âu cho thấy năm 2020, Ủy ban châu Âu đã đưa ra bộ chỉ số đánh giá kinh tế, xã hội kỹ thuật số của các nước thành viên EU, theo đó, với điểm kết nối tổng thể là 49,8 điểm, Pháp đứng thứ 18 trong số các nước thành viên EU. Mức độ sẵn sàng cho 5G của Pháp ở mức 33%, cao hơn đáng kể so với mức trung bình 21% của EU. Trong hai năm, từ năm 2019 đến năm 2020, việc sử dụng các dịch vụ internet ở Pháp tăng nhẹ. Tỷ lệ người sử dụng internet ở Pháp tăng từ 85% lên 87%, vượt mức

* Đại học Y Hà Nội

trung bình của EU. Người dân sử dụng internet trực tuyến chủ yếu trong các hoạt động giao dịch ngân hàng, bán hàng và mua sắm.

Để có được nền tảng số phát triển như vậy, Pháp đã đưa ra một số sáng kiến dựa trên công nghệ, như: “Cuộc đua kỹ thuật số của Pháp”; “Kỹ thuật số của Pháp” và gần đây nhất là “Kế hoạch tốc độ cao của Pháp”. Theo “Kế hoạch tốc độ cao của Pháp” có mục tiêu là cải thiện vùng phủ sóng kết nối tốc độ cao, tăng tốc độ triển khai của mạng cáp quang và kết nối các hộ gia đình với tốc độ 30 Mbps (trở lên) vào năm 2022. Kế hoạch này được bắt đầu triển khai từ năm 2013 và đến nay, Pháp tiếp tục đầu tư ước tính tổng cộng khoảng 20 tỷ euro. Mặc dù kết cấu hạ tầng số của Pháp tương đối tốt, tuy nhiên, mức độ phủ sóng ở khu vực có mật độ dân cư thấp và khu vực nông thôn vẫn còn hạn chế, cụ thể mức độ phủ sóng ở những khu vực này mới chỉ đạt khoảng 28,4% mục tiêu đề ra trong năm 2019. Sự chênh lệch về mức độ phủ sóng như vậy sẽ không bảo đảm sự phát triển kinh tế số đồng đều giữa các khu vực (Nhuân, 2021).

Chính phủ Estonia cũng đã xây dựng các chính sách, chiến lược nhằm tạo hành lang pháp lý thúc đẩy phát triển kinh tế số như: (i) Thúc đẩy hạ tầng nhân lực số: Estonia đã thực hiện các biện pháp, xây dựng các chương trình, kế hoạch nhằm giảm sự thiếu hụt các chuyên gia CNTT cũng như xây dựng các chính sách để đảm bảo tất cả người dân Estonia có thể hưởng lợi từ những lợi thế của số hóa; (ii) Phát triển Hạ tầng viễn thông, Internet: Để phân bổ tài nguyên phổ tần cần thiết cho hoạt động của 5G và phát triển một hành lang 5G xuyên biên giới thử nghiệm với Ba Lan, Latvia và Lithuania. Tháng 9/2020, Estonia đã ký một biên bản ghi nhớ cho sáng kiến Via Baltica - North. Nhằm cải thiện và phục hồi khả năng kết nối, Estonia ban hành kế hoạch phục hồi, mục tiêu là cải thiện khả năng tiếp cận mạng công suất rất cao cho các hộ gia đình và các cơ sở kinh tế - xã hội quan trọng như bệnh viện, trường học, dịch vụ công và doanh nghiệp ở vùng sâu, vùng xa với ngân sách là 24,29 triệu EUR; (iii) Phát triển Hạ tầng thanh toán: Estonia quy định ba phương thức thanh toán chính cho các giao dịch mua hàng qua Internet: thanh toán qua dịch vụ liên kết ngân hàng (56%), thanh toán bằng

thẻ (31%) và các giải pháp ví điện tử như PayPal (8%); (iv) Nâng cao cơ sở hạ tầng phục vụ chính phủ điện tử. Tại E-xtô-ni-a, hầu hết các hộ gia đình đều được bao phủ bởi mạng lưới viễn thông và có tốc độ truy cập từ 100Mbps trở lên. Phạm vi phủ sóng băng thông rộng siêu nhanh của nước này cao hơn mặt bằng chung của EU là 13% (năm 2018). Đặc biệt, E-xtô-ni-a đã nhiều năm đi đầu trong việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, quốc gia này nằm trong 5 quốc gia hàng đầu về các dịch vụ kỹ thuật số. Dịch vụ y tế cũng được số hóa với mỗi người dân tại E-xtô-ni-a khi đến gặp bác sỹ thì đều có bản hồ sơ trực tuyến được lưu trữ. 95% dữ liệu về sức khỏe được số hóa, 99% đơn thuốc và 100% hóa đơn thanh toán đều là kỹ thuật số, qua đó cho phép người dân sử dụng các dịch vụ, như: bỏ phiếu điện tử, thuế trực tuyến, y tế trực tuyến... giúp người dân tiết kiệm thời gian, kinh phí thay vì đăng ký và kê khai các dịch vụ trên giấy.

Kinh nghiệm của các quốc gia Đông Á

Hàn Quốc là một trong những quốc gia phát triển Công nghệ số khá nhanh. Chặng đường phát triển công nghệ số của Hàn Quốc được chia thành 5 giai đoạn. Hàn Quốc đang thúc đẩy việc xây dựng các mạng lưới siêu kết nối, nghiên cứu về 6G với tốc độ 1GB. Hàn Quốc là một quốc gia rất chú trọng phát triển kinh tế số và trở thành một trong những nước đi đầu trong lĩnh vực kinh tế số trên thế giới. Bên cạnh đó Hàn Quốc đã thực hiện chính sách phổ cập Internet. Để phát triển kinh tế số, Hàn Quốc chủ động thực hiện chính sách phổ cập Internet cho người dân. Tỷ lệ số hộ gia đình Hàn Quốc kết nối mạng internet đạt 99,2% (2020), đứng đầu trong số 175 quốc gia thuộc Liên minh viễn thông quốc tế. Một trong những sáng kiến lớn do Chính phủ Hàn Quốc thực hiện là dự án “Làm việc thông minh” (Smart work), nhằm thúc đẩy sắp xếp công việc linh hoạt và tăng năng suất thông qua việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số. Chính phủ đã đầu tư rất nhiều vào việc phát triển mạng di động thế hệ thứ 5 (5G) và Internet tốc độ cao, điều này đã tạo điều kiện cho sự phát triển của một nền kinh tế kỹ thuật số thịnh vượng và một loạt các dịch vụ kỹ thuật số sáng tạo. Nhằm đảm bảo sự phát triển của công nghệ, đặc biệt là việc phát triển và áp dụng công nghệ mới, cần xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý, cải cách các bộ

luật, chính sách, trong đó có chính sách sandbox (thí điểm thực thi đối với công nghệ mới) là yêu cầu cấp thiết đối với chính phủ Hàn Quốc. Chỉ liên quan đến luật về phát triển phần mềm, Hàn Quốc hiện có khoảng 50 bộ luật điều chỉnh các vấn đề từ mạng lưới, dữ liệu, an ninh mạng, chuyển đổi số (Bạch Tuyết, 2020)...

Kinh nghiệm của các quốc gia Đông Nam Á

ASEAN đặt mục tiêu nằm trong top 5 các nền kinh tế số trên thế giới năm 2025. Hiện nay Singapore là quốc gia đi đầu trong ASEAN về phát triển các cơ sở hạ tầng cho thúc đẩy kinh tế số. Trước hết là chiến lược đầu tư, phát triển hạ tầng số của Singapore. Nổi bật nhất trong những năm gần đây là sự kiện công bố, đưa vào sử dụng mạng cáp quang (2010) và mạng di động 4G (2011) của quốc gia này. Việc triển khai mạng lưới viễn thông mới đã giúp Singapore cải thiện đáng kể tốc độ đường truyền thông tin của quốc gia. Cụ thể, sau khi ra mắt và đưa vào hoạt động thành công hệ thống mạng cáp quang, tốc độ kết nối Internet trung bình của Singapore đã tăng từ 5,4 Megabits trên giây (Mbps) năm 2012 lên 20 Mbps năm 2016, ngang với tốc độ đường truyền tại Nhật Bản và Phần Lan (MTI, 2017). Tương tự như vậy, tốc độ kết nối mạng 4G của Singapore được đánh giá là một trong những số liệu cao nhất trên thế giới (47 Mbps). Một trong những dấu hiệu thay đổi dễ nhận thấy nhất sau những nỗ lực cải thiện hệ thống hạ tầng số của quốc gia này là sự tăng lên gấp đôi số lượng đăng ký sử dụng dịch vụ 4G và mạng cáp quang băng thông rộng trong vòng 5 năm. Theo số liệu của Cơ quan Phát triển Truyền thông Thông tin Singapore (IMDA), tổng số lượng đăng ký sử dụng dịch vụ mạng OFB tăng từ khoảng 0,3 triệu năm 2012 lên trên 1,1 triệu hộ gia đình năm 2016, và tổng số lượng tài khoản đăng ký sử dụng mạng 4G đã tăng hơn gấp đôi từ 2,1 triệu năm 2013 lên gần 4,9 triệu thuê bao năm 2016. Chính phủ Singapore đã nhanh chóng đưa ra những khuyến khích tạo điều kiện cho sự phát triển công nghệ mạng di động không dây và đã triển khai các chương trình như “5G Inovation” với mục đích nghiên cứu, đánh giá những tác động của 5G lên nền kinh tế, vấn đề an ninh mạng nhằm đưa ra những chính sách, quy định phù hợp trong việc hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới và phát triển; hay “5G Grant” nhằm thúc

đẩy những dự án nghiên cứu những ứng dụng và giải pháp cho công nghệ 5G. Với những chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi 5G chính thức được ra mắt, không chỉ chính phủ mà cả các doanh nghiệp Singapore sẽ có thể thích ứng nhanh và tận dụng tối đa tiềm năng mà công nghệ mạng di động đột phá này mang lại.

Trong các nước ASEAN, Thái Lan đang được coi như một mô hình về chuyển đổi số nhờ sự ủng hộ quyết liệt, đầu tư của Chính phủ vào hạ tầng công nghệ thông tin và công nghệ kỹ thuật số. Chính phủ Thái Lan đã quan tâm và đưa ra những chính sách về chuyển đổi số từ rất sớm. Từ năm 2017, Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan (MDES) đã công bố bản Kế hoạch tổng thể về phát triển kinh tế và xã hội số Thái Lan nhằm định hướng phát triển kinh tế và xã hội số của nước này trong giai đoạn 20 năm theo định hướng phát triển bền vững và áp dụng công nghệ số để đạt những kết quả cụ thể.

Năm 2022, Thái Lan đứng thứ 46 trong tổng số 131 nền kinh tế được xếp hạng trong Chỉ số Sẵn sàng Kết nối (NRI), tăng 18 bậc so với năm trước đó. Quốc gia này cũng đứng thứ ba trong số tám nền kinh tế Đông Nam Á với điểm số ở mức 56. Chính phủ Thái Lan đã đặt ưu tiên trong việc phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, là động lực cơ bản để thúc đẩy đất nước hướng tới một nền kinh tế kỹ thuật số. Chính phủ đã thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng cũng như thúc đẩy Thái Lan hướng tới “Thái Lan 4.0” thông qua việc thúc đẩy đầu tư vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và viễn thông. Chiến lược “Thái Lan 4.0” là mô hình kinh tế nhằm chuyển đổi Thái Lan từ một nước được định hướng bởi công nghiệp sang một đất nước được định hướng bởi công nghệ cao. Chính phủ Thái Lan cũng sẽ tập trung hợp tác với khu vực tư nhân để xây dựng cơ sở hạ tầng cứng để cung cấp kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin phù hợp thúc đẩy kinh tế số, như internet băng rộng tốc độ cao, các trung tâm dữ liệu khác nhau và các công nghệ kỹ thuật số... nhằm thúc đẩy nền kinh tế số của địa phương.

Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Thông qua nghiên cứu về quản lý nhà nước về phát triển hạ tầng số của các quốc gia châu Âu, các quốc gia Đông Á cũng như các quốc gia

Đông Nam Á, có thể rút ra được các bài học kinh nghiệm cụ thể cho Việt Nam như sau:

Thứ nhất, về kết cấu hạ tầng số. Với nguồn lực tài chính công còn hạn chế, cần có các chính sách cụ thể để thúc đẩy, thu hút nhiều hơn nữa khu vực tư nhân vào đầu tư cho phát triển hạ tầng số, bảo đảm bao phủ sóng trên tất cả các vùng, miền, tạo sự công bằng về cơ hội tiếp cận dịch vụ số cho người dân trong cả nước. Chính phủ và khu vực tư nhân đều cần phải nỗ lực đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật số cũng như công nghệ số hiện đại để triển khai ứng dụng số kết nối thông minh. Trên cơ sở nền tảng viễn thông mạnh, Việt Nam tập trung xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia và các cơ sở dữ liệu khác, song song với phát triển các yếu tố công nghệ đảm bảo an toàn an ninh thông tin trên không gian mạng. Để nâng cấp hạ tầng số, Chính phủ và các doanh nghiệp cần thực hiện các phương án triển khai dịch vụ 5G để theo kịp xu hướng thế giới.

Thứ hai, hoàn thiện các chính sách, thúc đẩy, bảo đảm trong quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh phải sẵn sàng cho phát triển hạ tầng số. Hoàn thiện chính sách, bảo đảm khả năng triển khai hạ tầng băng rộng đồng bộ với hạ tầng ngành khác theo nguyên tắc tăng cường chia sẻ, dùng chung. Tạo môi trường pháp lý cho phép thử nghiệm, ứng dụng công nghệ mới, phát triển hạ tầng nền tảng công nghệ mới; Việc phát triển hạ tầng số cần phải có một kế hoạch dài hơi và một lộ trình cụ thể. Trước hết, cần xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý thuận lợi cho xây dựng hạ tầng số hướng tới nền kinh tế số và xã hội số, trước hết là các quy định pháp luật về đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; tạo dựng, khai thác, sử dụng và bảo vệ dữ liệu, dữ liệu mở; kết nối và chia sẻ dữ liệu; xác thực điện tử và bảo vệ thông tin cá nhân...

Thứ ba, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực CNTT phục vụ cho phát triển hạ tầng số: Bên cạnh việc nâng cấp hạ tầng số, việc đào tạo nguồn nhân lực CNTT đóng vai trò hết sức quan trọng. Chương trình đào tạo nhân lực CNTT cần hướng đến đẩy nhanh xã hội hóa giáo dục CNTT. Cập nhật giáo trình đào tạo CNTT gắn với các xu thế công nghệ mới như Internet kết nối vạn vật IoT, AI, công nghệ robot. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực để hình thành đội ngũ chuyên ngành thương mại

điện tử, an ninh mạng, công nghệ thông tin, truyền thông... nhằm chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi sản xuất và việc làm trên môi trường Internet.

Thứ tư, Chính phủ cần tạo không gian thử nghiệm đi đôi với hỗ trợ doanh nghiệp để phát triển nền kinh tế số. Các ứng dụng công nghệ số sẽ là đòn bẩy thúc đẩy đổi mới sáng tạo của các cá nhân và doanh nghiệp, do vậy khuyến khích doanh nghiệp tận dụng tối đa sức mạnh của công nghệ số phải được đặt ra như một ưu tiên cao. Đặc biệt là Việt Nam hiện đang thiếu một kế hoạch quốc gia về chuyển đổi số nhằm tạo sự thuận lợi cho sự phát triển của nền kinh tế số, hình thành đồng bộ hạ tầng số quốc gia. Hành động trước hết là cần xây dựng và công bố quy hoạch ngành về ứng dụng công nghệ thông tin để làm cơ sở ban hành các chuẩn trao đổi thông tin giữa các cơ quan, đơn vị, qua đó tạo sự liên kết, đồng bộ trong quá trình đầu tư và phát triển hạ tầng dựa vào ứng dụng công nghệ thông tin.

Thứ năm, Chính phủ cần có chính sách tăng cường nhận thức của người dân và doanh nghiệp về kinh tế số, các lợi ích và thách thức đi kèm, với các nội dung cụ thể theo từng ngành, lĩnh vực, đặc biệt thông qua các cơ quan, doanh nghiệp và trường học. Bảo đảm an toàn hạ tầng số, an toàn, an ninh mạng, quyền lợi người dùng...

Tài liệu tham khảo:

- CIEM (2018), *Phát triển nền kinh tế số: Kinh nghiệm của Trung Quốc và hàm ý chính sách cho Việt Nam*, Chuyên đề Số 5, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.
- Chữ Thị Nhuận (2021), *Chiến lược phát triển nền kinh tế số của Pháp: Một số gợi mở đối với Việt Nam*, Viện Nghiên cứu châu Âu, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
- Bùi Kim Thanh, Lê Minh Hằng: *Kinh nghiệm của Singapore và Thái Lan trong phát triển kinh tế số và hàm ý chính sách cho Việt Nam*, Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội, số 7.2020
- Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Phạm Văn Minh (2020): "Phát triển kinh tế số: Bài học kinh nghiệm của một số nước trên thế giới và hàm ý đối với Việt Nam", Kỷ yếu hội thảo: *Nền kinh tế số những vấn đề lý luận và thực tiễn*, ĐHKQTĐ
- Bukht, Rumana & Heeks, Richard (2018), *Digital Economy Policy: The Case Example of Thailand*, Centre for Development Informatics, University of Manchester, UK
- McKinsey Global Institute (MGI) 2017, *China's digital economy: a leading global force*, Discussion paper, August, McKinsey & Company.
- MTI (2017) *The Digital Economy in Singapore*, Ministry of Trade and Industry, Singapore. https://www.mti.gov.sg/ResearchRoom/SiteAssets/Pages/Economic-Survey-of-Singapore-Third-Quarter-2017/BA_3Q17.pdf.
- OECD (2017) *'OECD Digital Economy Outlook 2017'*. OECD Publishing, Paris. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264276284-en>
- Report (2017): "China's Digital Economy: A leading global force", McKinsey Global Institute, McKinsey&Company.
- Paul Budde (2017) *'Singapore – Fixed Broadband Market, Digital Economy and Digital Media - Statistics and Analyses'*. Paul Budde Communication Pty Ltd
- Jones, Charlie (2017), *Innovative ideas: Thailand 4.0 and the Fourth Industrial Revolution* Asian International Journal of Social Sciences, 17(1), P4 – 32. <https://doi.org/10.29139/aijss.20170101>